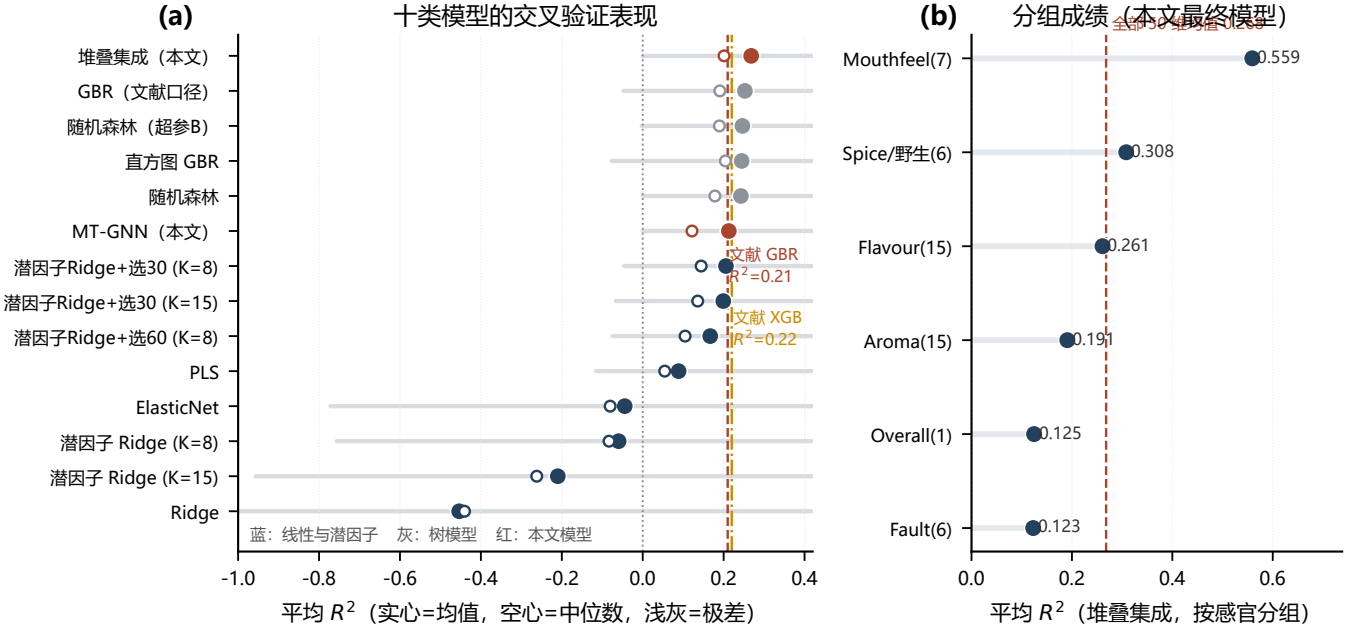

(a)
十类模型的交叉验证表现
堆叠集成（本文）
GBR（文献口径）
随机森林（超参B）
直方图 GBR
随机森林
MT-GNN（本文）
潜因子Ridge+选30 (K=8)
潜因子Ridge+选30 (K=15)
潜因子Ridge+选60 (K=8)
PLS
ElasticNet
潜因子 Ridge (K=8)
潜因子 Ridge (K=15)
Ridge
文献 GBR
R²=0.21
文献 XGB
R²=0.22
蓝：线性与潜因子　灰：树模型　红：本文模型
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
平均 R²（实心=均值，空心=中位数，浅灰=极差）
(b)
分组成绩（本文最终模型）
Mouthfeel(7)
0.559
Spice/野生(6)
0.308
Flavour(15)
0.261
Aroma(15)
0.191
Overall(1)
0.125
Fault(6)
0.123
0.0
0.2
0.4
0.6
平均 R²（堆叠集成，按感官分组）